

Deep Learning: A Mathematical Physics Approach

Lecture 1

Vector Spaces and linear transformations

1. Espacios Vectoriales

Ya conocemos los **Campos** (como los números Reales, $\mathbb{R}$). Ahora construiremos un espacio más grande utilizando esos campos.

Definición 1.1 (Espacio Vectorial)

Un **Espacio Vectorial** V sobre un campo $\mathbb{F}$ es un conjunto de elementos (llamados **vectores**) equipado con dos operaciones:

- **Suma de vectores:** $\forall u, v \in V, (u + v) \in V$
- **Multiplicación por un escalar:** $\forall c \in \mathbb{F}, \forall v \in V, (c \cdot v) \in V$

Estas operaciones deben cumplir 8 axiomas (asociatividad, conmutatividad, identidad aditiva 0_V , inversos aditivos y distributividad respecto a escalares). En términos lógicos, $(V, +)$ debe ser un **Grupo Abeliano**.

Ejemplo y Práctica 1: Más allá de las “flechas”

Solemos imaginar los vectores como flechas en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Sin embargo, la Definición 1.1 es tan abstracta que *cualquier* conjunto que cumpla las reglas es un espacio vectorial.

Sea $\mathcal{P}_2$ el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menor: $P(x) = ax^2 + bx + c$, donde $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Ejercicio Práctico 1.1

Demuestra intuitivamente que $\mathcal{P}_2$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$:

- a) **Cerradura bajo la suma:** Si sumas dos polinomios cuadráticos, ¿el resultado sigue siendo un polinomio de grado ≤ 2 ?
- b) **Cerradura escalar:** Si multiplicas un polinomio cuadrático por un número real k , ¿sigue perteneciendo a $\mathcal{P}_2$?
- c) ¿Cuál sería el vector “cero” (0_V) en este espacio de polinomios?

2. Combinaciones Lineales y Bases

Un Espacio Vectorial no siempre son ``flechas''

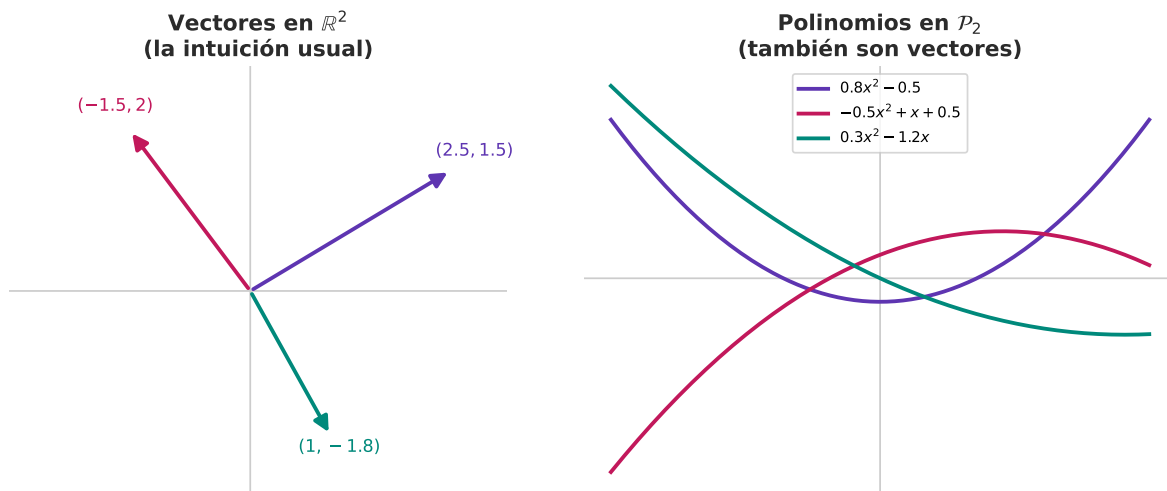


Figura 1: Los vectores no tienen que ser flechas: los polinomios de $\mathcal{P}_2$ también forman un espacio vectorial.

¿Cómo construimos todo un espacio vectorial infinito a partir de unos pocos elementos?

Definición 2.1 (Combinación Lineal)

Dado un conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ y escalares $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$, una **combinación lineal** es el vector resultante:

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n$$

Definición 2.2 (Independencia Lineal)

Un conjunto de vectores es **linealmente independiente** si la única forma de obtener el vector cero es multiplicando todos por cero.

$$\forall c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}, (\sum_{i=1}^n c_i v_i = 0_V \rightarrow c_1 = 0 \wedge c_2 = 0 \wedge \dots \wedge c_n = 0)$$

Se lee: Si la suma escalada de los vectores da cero, entonces forzosamente *todos* los escalares tenían que ser cero. (Ningún vector es “redundante” ni se puede formar usando a los demás).

Definición 2.3 (Base)

Independencia Lineal en $\mathbb{R}^2$

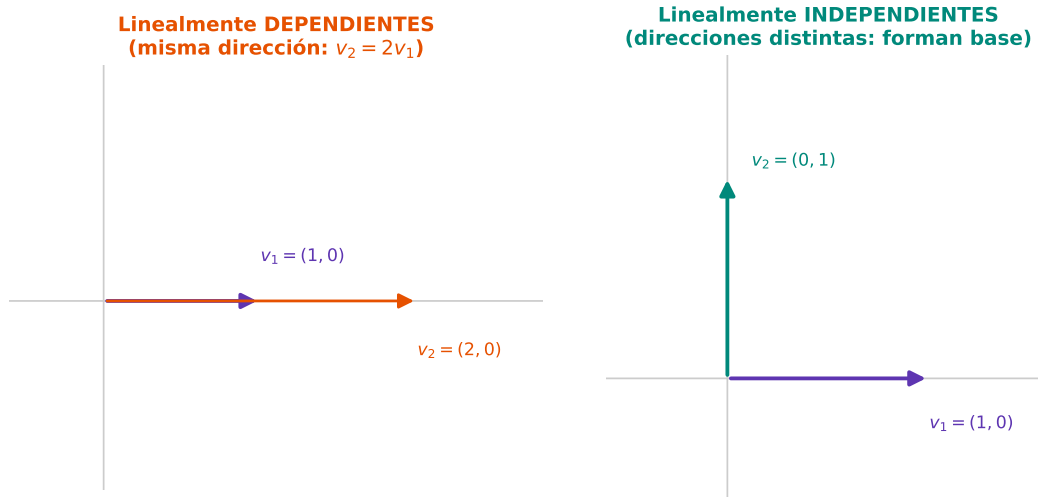


Figura 2: Vectores dependientes (misma dirección) vs. independientes (direcciones distintas) en $\mathbb{R}^2$.

Un conjunto de vectores $\mathcal{B}$ es una **Base** del espacio vectorial V si cumple dos condiciones lógicas:

1. $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.
2. $\forall v \in V, \exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ tal que v es una combinación lineal de $\mathcal{B}$ (propiedad generadora).

Ejercicio Práctico 2.1

En el espacio $\mathbb{R}^2$, considera los vectores $v_1 = (1, 0)$ y $v_2 = (2, 0)$.

- a) ¿Son linealmente independientes? (Pista: ¿Puedes formar el vector cero usando escalares que NO sean cero, por ejemplo $c_1 = -2$ y $c_2 = 1$?)
- b) ¿Forman una base para todo $\mathbb{R}^2$?

3. Transformaciones Lineales: Los Mapeos del Álgebra

Ya vimos funciones entre conjuntos. Cuando los conjuntos son Espacios Vectoriales, a las funciones especiales que respetan la suma y la multiplicación las llamamos **Transformaciones Lineales**.

Definición 3.1 (Transformación Lineal)

Sean V y W dos espacios vectoriales sobre el mismo campo $\mathbb{F}$. Una función $T : V \rightarrow W$ es una

Transformación Lineal si:

- **Preserva la suma:** $\forall u, v \in V, T(u + v) = T(u) + T(v)$
- **Preserva la escala:** $\forall v \in V, \forall c \in \mathbb{F}, T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$

Una Matriz es una Transformación Lineal

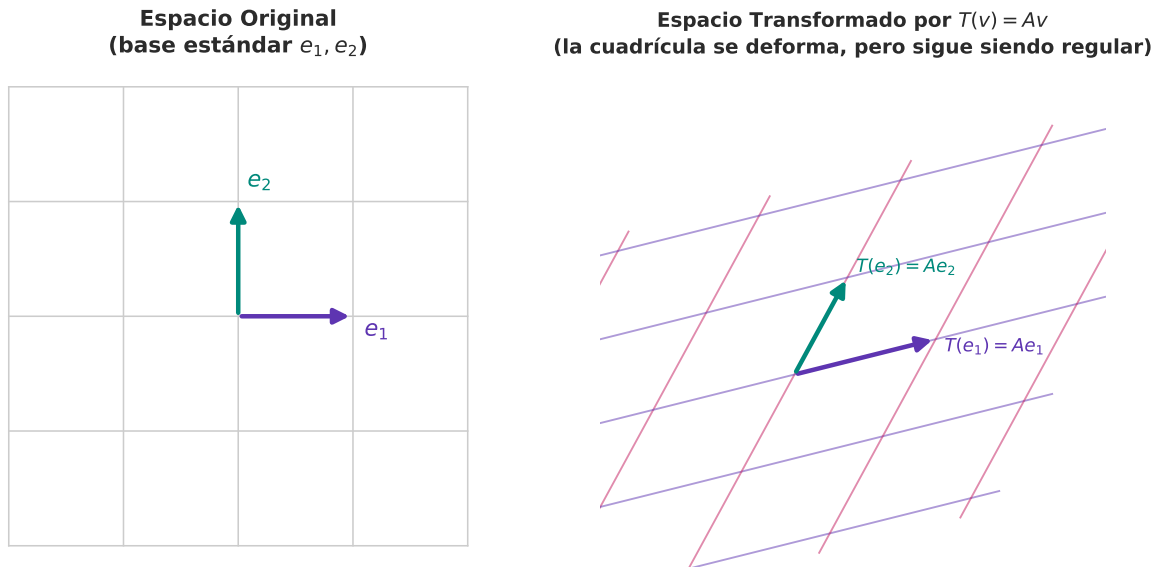


Figura 3: Una matriz A transforma linealmente el espacio: la cuadrícula se deforma pero conserva el origen y las líneas paralelas.

Ejemplo y Práctica 3: ¿Es Lineal?

No toda función matemática es una Transformación Lineal.

Ejercicio Práctico 3.1

Sea la función $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $T(x) = x + 1$. Usando la Definición 3.1, evalúa si T es una Transformación Lineal:

- a) Calcula $T(u + v)$. ¿Es igual a $T(u) + T(v)$? (Comprueba con $u = 2$ y $v = 3$).
- b) Concluye lógicamente por qué las rectas que no pasan por el origen NO son transformaciones lineales puras.

4. Matrices: Geometría en Números

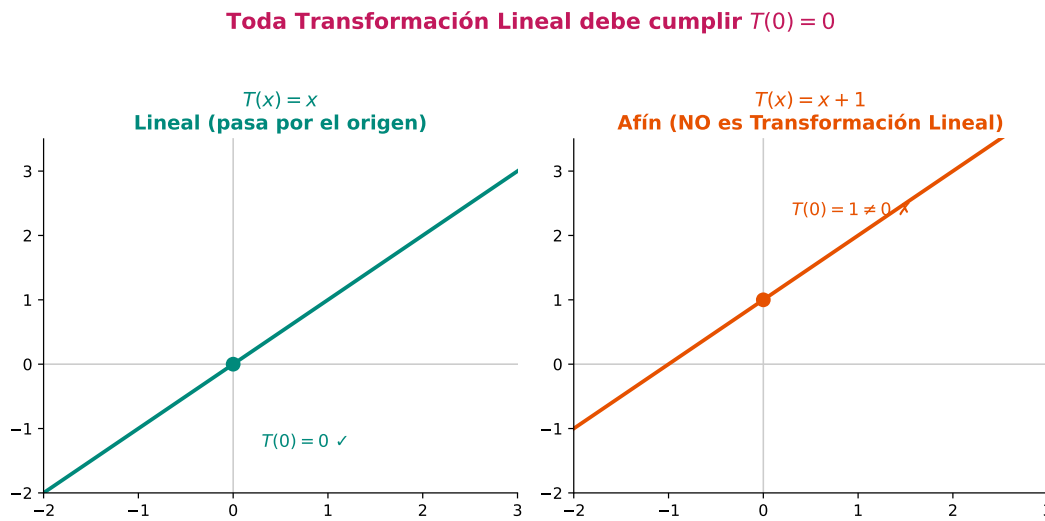


Figura 4: Toda transformación lineal debe cumplir $T(0) = 0$; una función afín como $T(x) = x + 1$ lo incumple.

Matrices como Transformaciones Lineales

Una matriz A de tamaño $m \times n$ es simplemente un arreglo tabular de números. En el fondo, **toda matriz es la representación numérica de una Transformación Lineal** entre bases específicas.

Multiplicar una matriz por un vector ($A \cdot x$) es equivalente a aplicar la función $T(x)$. Si T es biyectiva (Definición 3.2 del Documento 1), entonces la matriz A tiene una inversa A^{-1} .

5. Retos Finales: Demostraciones Formales

Reto de Demostración 1: El Origen Inamovible

Utilizando estrictamente los axiomas de la Definición 3.1, demuestra que toda transformación lineal mapea el vector cero del primer espacio al vector cero del segundo espacio. Es decir, demuestra formalmente que:

$$T(0_V) = 0_W$$

Instrucciones: Inicia usando la propiedad $0_V = 0 \cdot v$ (donde 0 es el escalar cero y v es cualquier vector). Aplica el axioma de preservación de escala de T .

Reto de Demostración 2: El Cálculo como Álgebra Lineal

Considera el espacio vectorial de todas las funciones continuas $f(x)$. Define una transformación T que tome una función y devuelva su **integral indefinida**:

$$T(f) = \int f(x)dx$$

Demuestra paso a paso que la integración es una Transformación Lineal legítima, verificando lógicamente que cumple los dos axiomas de la Definición 3.1:

1. $T(f + g) = T(f) + T(g)$
2. $T(c \cdot f) = c \cdot T(f)$